

PRILOG I TD — SPECIFIKACIJA ZAHTJEVA

Autonomni hibridni sistem napajanja — SJEDNICA (Bileća) LOT 1: nosači fotonaponskih panela · LOT 2: dizel električni agregat u kontejneru

Verzija: Rev 8, 12.08.2026.

Ovaj Prilog utvrđuje tehničke zahtjeve i dokaze koje Ponuđač dostavlja **UZ PONUDU** kao uslov kvalifikacije — ponuda koja ih ne sadrži smatra se neprihvatljivom.

U slučaju neslaganja između dokumenata TD mjerodavni su redom: (1) Tenderska dokumentacija (TD), (2) Prilog I, (3) Prilog II (Predmjer), (4) Prilog III (grafički prilozi).

Prilog III sadrži i preuzete stranice ranije dokumentacije, koje služe samo kao podloga; mjerodavan raspored opreme i otvora u kontejneru je onaj sa crteža M-01.

1. Osnovni parametri lokaliteta

Parametar	Vrijednost/Opis
Lokacija	Sjednica, Bileća, BiH
Koordinate	42,9448° N · 18,3236° E
Nadmorska visina	1076 m n.v.
Priključak EES	NE
Bilans potrošnje	Konstantno, 1180 W nazivno / 1330 W maksimalno, –48 V DC
Zakupljeni prostor	≈150 m ² (16,00 × 9,40 m)
Postojeći objekat	AB ploča 5,40 × 5,40 m, ograda h = 2,10 m, kapija 1,00 m
Antenski stub	rešetkasti, h = 38 m, baza 4,20 × 4,20 m
Kontejner	3,00 × 2,30 m vanjski, zidni paneli 60 mm, bez opreme; ulazna vrata 900 × 2000 mm na ISTOČNOM zidu
Nosivost poda kontejnera	10,00 kN/m ² ukupno (g+p), ravnomjerno raspodijeljeno — ovjereni projekat lokacije, „04 AG dio", tačka 4.4.2.3
Sistem napajanja	Huawei ICC360-HA1-C1 (PowerCube 1000) i MTS9302A, vanjski ormari smješteni uz SJEVERNI zid kontejnera
Uzemljenje	postojeći prstenasti uzemljivač Fe/Zn 25 × 4 mm

1.1 Klimatski i geotehnički uslovi

Uticaj	Projektna vrijednost	Napomena
Vjetar	$q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$ (udar 3 s $\approx 45 \text{ m/s}$)	ovjereni projekat lokacije i BAS EN 1991-1-4 + BiH NA, sa orografijom — mjerodavno dejstvo
Snijeg	prema BAS EN 1991-1-3 + BiH NA	pri nagibu 45° $\mu_1 = 0,4$; uz opaženih $\approx 0,5 \text{ m}$ visine snijega to je $\approx 0,6 \text{ kN/m}^2$, upola manje od vjetra. Provjera je obavezna, ali nije mjerodavna
Led	radijalni 20 mm, gustina 300 kg/m^3	izložen planinski vrh; mjerodavan kao akrecija na profile i spojeve
Temperatura	-25°C do $+50^\circ \text{C}$	radni opseg opreme
Gustina zraka	$1,04\text{--}1,09 \text{ kg/m}^3$ na 1076 m	derating agregata i dimenzionisanje ventilacije
Tlo	kamenito (krš); nosivost $\geq 100 \text{ kPa}$	Ponudáč potvrđuje geomehničkim uvidom
Smrzavanje	temeljna spojnica ispod dubine smrzavanja	Ponudáč navodi usvojenu dubinu u dnevniku/knjizi

2. Referentni standardi

Oblast	Standardi
Osnove proračuna	BAS EN 1990
Dejstva	BAS EN 1991-1-3 (snijeg), BAS EN 1991-1-4 (vjetar), sa BiH NA
Beton i čelik	BAS EN 1992-1-1, BAS EN 1993-1-1, BAS EN 206, EN 10025-2, EN 10219
Geotehnika	BAS EN 1997-1
Izrada čeličnih konstrukcija	EN 1090-1, EN 1090-2 (EXC2)
Antikorozivna zaštita	EN ISO 1461
Elektroinstalacije	IEC 60364 (tj. 60364-4-41), BAS EN 60529
Gromobranska zaštita	EN 62305-1 do -4
Proširbena zaštita	EN 61642-11, EN 61642-21

Fotonaponska zaštita	EN 61043-11, EN 61043-21
Fotonaponski sistemi	IEC 62548, IEC 62852
Agregati	ISO 8528-1, ISO 8528-3, ISO 3046-1
Zaštita od požara	važeći propisi RS/BiH; elaborat zaštite od požara

Dokumentacija proizvođača opreme: FG Wilson P18-6 (Skid) TDS 2019-08-14; Huawei PV Module Solution User Manual; Huawei MTS9300A Telecom Power Installation Guide; Huawei ICC360-HA1-C1 (PowerCube 1000) Installation Guide.

3. LOT 1 — Infrastruktura fotonaponskih panela

3.1 Konfiguracija

Parametar	Zahtjev
Broj PV nosača	3 kom × 4 modula
Broj PV stringova	2 stringa × 6 modula ($V_{oc} \approx 309$ V, I_{mp} 13,67 A) — po jedan string na svaku od dvije rute PVDB ormara; string se prostire preko dva nosača
Broj PV modula	12×585 Wp = 7,02 kWp; 4 modula po nosaču, 2 reda × 2 stupca, portret
Tip PV modula	Huawei iPV585-M2A (2278 × 1134 × 30 mm)
Nagib	fiksno 45°
Azimut	180° (JUG)
Širina PV polja	2305 mm (poprečna greda 2918 mm, bočni prepust 306,5 mm)
Dužina PV polja po nagibu	4576 mm (2 × 2278 mm)
Horizontalna projekcija	3236 mm pri 45°
Donja / gornja ivica	+0,50 m / +3,74 m
Nadvišenje ograde	1,64 m iznad kote ograde $h = 2,10$ m
Površina izloženosti vjetru	10,55 m ² po nosaču

3.2 Projektna opterećenja konstrukcije

Izrada konstrukcije: zahtijeva se **CUSTOM IZRADA** konstrukcije dimenzionisana i dokazana za stvarna opterećenja i uticaje na lokalitetu. Nijedan kataloški nagib Huawei nosača tipa A nije usklađen sa qp lokacije (deklarisano 0,52–0,87 kN/m² prema zahtijevanih 1,20 kN/m²).

Parametar	Zahtjev
Pritisak vjetra	$q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$ (udar 3 s $\approx 45 \text{ m/s}$)
Koeficijent sile	$c_f \geq 1,5$ pri 45° prema EN 1991-1-4 §7.3
Površina izloženosti vjetru	10,55 m ² po nosaču
Sila podizanja po nosaču	$\geq 18,1 \text{ kN}$ (GSN, $\gamma_Q = 1,5 / \gamma_{G,fav} = 0,9$)
Horizontalna sila po nosaču	$\geq 13,4 \text{ kN}$ (GSN)
Moment prevrtanja po nosaču	$\geq 42,6 \text{ kNm}$ (GSN)
Spreg po temeljnoj traci	$\geq 26,6 \text{ kN}$ pri razmaku traka 1600 mm
Mjerodavno	podizanje (uplift) i prevrtanje, a NE nosivost tla

3.3 Materijal i izrada konstrukcije

Element	Zahtjev
Konstrukcijski čelik	S275JR (S355JR za stubove) prema EN 10025-2
Profili	šuplji profili prema EN 10219; stubovi min. RHS 80 × 80 × 4, rigle min. RHS 60 × 40 × 3, ili presjek sa dokazano najmanje jednakim otpornim momentom
Antikorozivna zaštita	vruće cinčanje prema EN ISO 1461, min. 70 µm lokalno / 85 µm srednje (C4)
Zavarivanje	EN 1090-2, klasa izvedbe EXC2; zavarivači prema EN ISO 9606-1
Označavanje	CE i izjava o svojstvima prema EN 1090-1
Konstrukcijski vijci	M16 klase 8.8, cinčani, prema EN 15048
Pričvršćenje modula	nehrđajući A2/A4; stezaljke za debljinu modula 30 mm
Zaštita od krađe	antitheft matice na stezaljkama modula
Moment pritezanja	prema uputstvu proizvođača (45 N·m za Huawei)

3.4 Sidrenje

Element	Zahtjev
Tip	hemijski (epoksidni/vinilesterski) anker M16 ili M20, sa ETA odobrenjem
Materijal	vruće cinčan ili nehrđajući A4
Broj	min. 2 ankera po temeljnoj traci, odnosno 4 po nosaču
Nosivost	karakteristična sila čupanja ≥ 30 kN po ankeru
Dubina ugradnje	prema ETA za konkretnu podlogu (beton / stijena)
Projektna sila	ukupno podizanje po nosaču $\geq 18,1$ kN; sila po traci od momenta prevrtanja $\geq 26,6$ kN pri razmaku traka 1600 mm — ovo je mjerodavno opterećenje sidrenja
Dokazivanje	ispitivanje čupanjem (pull-out) na ≥ 10 % ugrađenih ankera, min. 2 po nosaču, do $1,5 \times$ projektne sile, uz zapisnik ovjeren od nadzornog organa
Alternativa	livena U-sidra M16/320 dozvoljena SAMO uz gravitacioni temelj $\geq 0,75$ m ³ po nosaču — moment prevrtanja i dalje zahtijeva provjeru

3.5 Temelji nosača

Element	Zahtjev
Beton	C30/37, klasa izloženosti XC4 + XF3, aerant 4–6 %, Dmax 16, S3
Podložni beton	C12/15, d = 50 mm
Armatura	B500B, zaštitni sloj ≥ 50 mm
Geometrija	2 trake po nosaču ($\times 3$ nosača = 6 traka ukupno), 450 mm (gore) / 550 mm (dolje) $\times$ 3300 mm, pune dubine 900 mm , razmak 1600 mm, pravac SJEVER–JUG
Zapremina	1,485 m³ po traci $\rightarrow$ 8,91 m³ ukupno
Smještaj	IZVAN ograđenog platoa , južno od ograde. Odmak od ograde Ponuđač utvrđuje pri poziciranju nosača tako da ravan panela nigdje ne dodiruje ogradu, a konstrukcija u cijelosti ostane unutar zakupljene parcele 16,00 $\times$ 9,40 m
Dubina smrzavanja	temeljna spojnica ispod dubine smrzavanja; Ponuđač navodi vrijednost

Traka se betonira punom dubinom rova. Vlastita težina trake je dio dokaza sigurnosti na podizanje: $1,485\text{ m}^3 \times 24\text{ kN/m}^3 \times 0,9 = 32,1\text{ kN}$ prema traženih 29,6 kN po traci. Traka manje zapremine tu provjeru ne zatvara vlastitom težinom.

3.6 Uzemljenje (LOT 1)

- povezivanje **sva tri nosača** na postojeći prstenasti uzemljivač Fe/Zn 25 × 4 mm
- vodič: bakarno uže $\geq 50\text{ mm}^2$ prema EN 62305-3, Tabela 7, otporno na UV i ukopavanje
- **NIJE dozvoljen** H07V-K 25 mm² (unutrašnji instalacioni vodič)
- bimetalni (Cu/Fe-Zn) ukrasni komadi otporni na galvansku koroziju
- kontinuitet spojeva $\leq 0,1\ \Omega$; ukupni otpor uzemljenja $\leq 10\ \Omega$
- DC kablovi na razmaku $\geq 0,5\text{ m}$ od odvoda gromobranske instalacije

4. LOT 2 — Dizel električni agregat i instalacije

4.1 Agregat

Parametar	Zahtjev / referentna vrijednost
Snaga	18 kVA / 14,4 kW standby, 400/230 V, 50 Hz
Referentni tip	FG Wilson P18-6 ili ekvivalent
Motor	Perkins 404D-22G1 ili ekvivalent, 4-cilindarski, 2,2 l, 1500 o/min
Izvedba	za montažu u prostor (skid, bez vlastitog kućišta)
Dimenzije	1550 × 620 × 1020 mm (referentno ±5 %)
Masa	365 kg suho / 372 kg mokro (referentno)
Derating	na 1076 m n.v. i temperaturu okoline do +40 °C (ISO 3046-1); Ponuđač dostavlja derating proizvođača
Uzbuda (OBAVEZNO)	nezavisna pobuda — PMG ili AREP/AUX namotaj; trajna struja kratkog spoja $\geq 3 \times I_n$ ($\approx 78\text{ A}$) u trajanju $\geq 10\text{ s}$ prema ISO 8528-3. Standardna SHUNT pobuda NIJE prihvatljiva
Antivibracioni elementi	gumeno-metalni oslonci, vlastita frekvencija $\leq 8\text{ Hz}$, statički progib $\geq 5\text{ mm}$, između skida i roštilja iz Tačke 4.2; svi priključci na motor elastični — izduv, hladnjak i oba voda goriva

{width=60%}

{width=42%}

4.2 Spremnik goriva i oslanjanje opreme

- metalni, **dvoplašni**, zapremine **500 l**, sa nivo sondom i detekcijom curenja goriva u međuplaštu
- referentne dimenzije $1050 \times 600 \times 1310$ mm, masa cca 170 kg — pun ≈ 590 kg na $0,63 \text{ m}^2 = 9,2 \text{ kN/m}^2$; unutar projektnih $10,00 \text{ kN/m}^2$
- **OBAVEZAN čelični ram/roštilj za raznošenje opterećenja** pod DEA i pod koritom sa spremnikom, sa prenosom na primarne nosače podne konstrukcije. Opterećenja su koncentrisana na mali broj sekundarnih nosača (HOP $100 \times 50 \times 3$ na $0,51$ m), dok se $10,00 \text{ kN/m}^2$ odnosi na ravnomjerno raspodijeljeno opterećenje
- **sekundarnu zaštitu čini međuplašt** dvoplašnog spremnika sa sondom za detekciju curenja, pa tankvana zapremine $\geq 110 \%$ **NIJE zahtijevana**. Ispod spremnika se izvodi **prihvatno korito (kada) 1150×640 mm, visina ruba 200 mm**, za prihvat kapanja i prosipanja, sa vidljivim najnižim mjestom za kontrolu i pražnjenje
- vanjski priključak za tankanje sa zaštitom od statičkog elektriciteta i sprječavanjem prelijevanja
- odušna cijev izvan kontejnera, sa plamenobranom, udaljena ≥ 3 m od izduva i usisa zraka
- protupožarni ventil na izlazu iz spremnika (topljivi osigurač ili solenoid), aktiviran požarom i E-STOP-om
- napajanje motora gorivom Cu cijevima NO 8 mm (polazni i povratni vod), sa **fleksibilnim umetkom na oba voda neposredno uz motor**
- sifon protiv povratnog toka

{width=55%}

{width=62%}

4.3 Ventilacija i hlađenje

Dimenzionisano prema tehničkom listu proizvođača. Mjerodavno ograničenje je **maksimalni vanjski otpor strujanju zraka od 125 Pa** za cjelokupnu putanju.

Parametar	Vrijednost
Zrak hladnjaka	$1980 \text{ m}^3/\text{h}$ ($33 \text{ m}^3/\text{min}$) — ostvaruje vlastiti ventilator hladnjaka; korigovano na gustinu lokacije $2151 \text{ m}^3/\text{h}$
Zrak za sagorijevanje	$90 \text{ m}^3/\text{h}$; max. otpor usisa 3 kPa
Maks. vanjski otpor	125 Pa (ukupno: usis + kanal + izlaz)
Toplota u prostor	$5,8 \text{ kW}$ (uz $15,2 \text{ kW}$ odvedenih rashladnom tečnošću i uljem)

Usisna žaluzina	500 × 700 mm ($v \approx 3,56$ m/s, $\Delta p \approx 17$ Pa)
Kanal hladnjaka	prelazni komad od priрубnice hladnjaka do izlazne žaluzine, razvijena površina $\approx 1,0$ m² , od pocinčanog lima d = 1 mm
Izlazna žaluzina	600 × 600 mm ($v \approx 3,46$ m/s, $\Delta p \approx 16$ Pa)
Ventilator prostora	1200 m ³ /h, Ø315, vođen termostatom i kontrolerom DEA, blokiran sa aktiviranjem gašenja požara
Provjera	Izvođač dostavlja proračun pada pritiska ukupne putanje

Raspored otvora (prema crtežu M-01, Prilog III):

Element	Zid i položaj
Usisna žaluzina 500 × 700	SJEVERNI zid, istočni kraj ; donja ivica +0,30 m od poda. Sjeverna strana je zasjenjena i daje najhladniji usisni zrak; žaluzina se postavlja istočno od vanjskih ormara ICC360-HA1-C1/MTS9302A
Kanal hladnjaka + izlazna žaluzina 600 × 600	ZAPADNI zid , na osi hladnjaka agregata; kanal najkraćim putem od hladnjaka kroz zid
Izduv	uz ZAPADNI zid , završetak iznad krova (Tačka 4.4)
Odušna cijev spremnika	JUŽNI zid , istočni kraj
Ventilator prostora Ø315	ISTOČNI zid , gore (donja ivica $\approx +1,75$ m), sjeverno od ulaznih vrata
Minimalna razdaljina	≥ 3 m prostorno između usisa zraka, izduva i odušne cijevi

{width=100%}

Otvori se izvode kroz **ZIDNE PANELE** kontejnera. Raspored je ukrsni (**usis SJEVER** → **agregat** → **izlaz ZAPAD**). Nije dozvoljeno izvesti usis, izlaz i izduv na istom zidu, niti usmjeriti topli zrak ili izduv prema SJEVERNOJ strani, gdje su vanjski ormari i usis svježeg zraka. Nije dozvoljeno izvesti dovod zraka kroz ulazna vrata.

4.4 Izduvni sistem

Parametar	Vrijednost
Protok izduvnih gasova	192 m ³ /h (3,2 m ³ /min) pri 413 °C
Maks. dozvoljeni	100 kPa

protutlak	10,2 kPa
Dijametar	NO 50 — pri 192 m ³ /h i 413 °C brzina je 27,2 m/s (< 30 m/s), protutlak ≈1,9 kPa uz dozvoljenih 10,2 kPa. Prečnik određuje brzina, ne protutlak
Prigušivač	industrijski; hvatač iskri obavezan
Fleksibilni priključak	neposredno iza motora
Trasa i dužine	1 m od elastičnog umetka do prigušivača sa jednim lukom 90°; do 4 m od prigušivača do izlaza, uspon uz ZAPADNI zid kontejnera
Izolacija	kamena vuna d = 50 mm + Al lim d = 1 mm, razvijena površina ≈ 3,0 m² ; boja otporna na 600 °C
Završetak	iznad krova, usmjeren naviše , sa kapom protiv upada padavina, ≥3 m od usisa zraka i odušne cijevi
Provjera	Ponuđač dostavlja proračun protutlaka

4.5 Elektroinstalacije i zaštite

Zahtijeva se **NEZAVISNA POBUDA** generatora (PMG ili AREP/AUX) sa $3 \times I_n$ u trajanju ≥ 10 s (Tačka 4.1), kao i zaštita zaštitnom strujnom sklopkom (RCD) kao glavnim sredstvom zaštite od indirektnog dodira.

Element	Zahtjev
Nazivna struja	$I_n = 26,0$ A pri 18 kVA / 400 V
Struja kvara (SHUNT)	prva poluperioda ≈ 333 A ($12,8 \times I_n$) → prelazna ≈ 169 A ($6,5 \times I_n$) → TRAJNA ≈ 13 A ($0,5 \times I_n$) — ne aktivira zaštitu (ne zadovoljava)
Struja kvara (PMG/AREP)	≥ 78 A ($3 \times I_n$) trajno ≥ 10 s — ZAHTIJEVANO
Sistem zaštite	TN-S, jedinstvena tačka spajanja N i PE u novom GRO
Glavna zaštita	4p RCD 63 A / 300 mA, S-tip (selektivna)
Krajnji strujni krugovi	2 × RCBO 16 A / 30 mA, tip A (utičnice, rasvjeta)
Sklopka izvora	4p 63 A, položaji 1 – agregat / 0 – isključeno / 2 – rezerva
SPD, AC strana	tip 1 + 2 ($I_{imp} \geq 12,5$ kA) — objekat ima vanjski LPS
SPD, DC strana	tip 2 po stringu ($I_{imp} \geq 5$ kA, $U_{cpv} \geq 425$ V), na PVDB i na polju
SPD, signalni	prema EN 61643-21 (obavezno za stub $h = 38$ m)

vodovi	
Postojeći strujni krugovi	snimiti stanje i prevezati svih 7 postojećih krugova u novi GRO; signalna rasvjeta antenskog stuba (K7) na zasebnom nadziranom krugu
AC kablovi	bezhalogeni, CPR $\geq$ Cca-s1b,d1,a1
DC kablovi	H1Z2Z2-K 6 mm ² ; priključak na iSSU presjekom 4 mm ²
Otpor uzemljenja	$\leq 10 \Omega$

4.6 Parametriranje upravljanja i nadzora (DEA + PV + baterije)

- start agregata prema **stanju napunjenosti baterija (SoC)**, a ne prema ispadu mreže — lokacija nema priključak EES
- **ograničenje ulazne snage ispravljačkog sistema na maks. 9,5 kW dok agregat radi.** Derativana prime snaga agregata na lokaciji je 11,6 kW, a neograničen ispravljački sistem vuče $\approx 12,5$ kW. Granica ujedno drži agregat iznad 30 % opterećenja i sprječava mokri rad motora
- prijenos alarma u sistem daljinskog nadzora: rad agregata, kvar, nivo goriva, curenje goriva, požar, temperatura prostora
- upravljačka jedinica kompatibilna sa postojećim sistemom napajanja (modul GIM01C1, AC ulazni modul AIU03)

4.7 Zaštita od požara

- elaborat zaštite od požara za prostor sa 500 l dizel goriva — tokom primopredaje
- detekcija: dimni i termički detektori; detekcija CO i NO₂
- automatsko gašenje sredstvom za klasu B, sa **blokadom ventilacije pri aktivaciji**
- protupožarni ventil na izlazu iz spremnika
- E-STOP izvan kontejnera pored ulaznih vrata, prema ISO 13850 kategorija 0
- oznake opasnosti, zabrana pušenja, oznaka kapaciteta goriva
- najmanje dva aparata za gašenje odgovarajuće klase

Elaborat zaštite od požara, protupožarni ventil na spremniku i blokada ventilacije pri aktivaciji gašenja **zasebno su iskazani u Prilogu II.**

5. Dokazi koji se dostavljaju

Dokazi koji se dostavljaju **uz ponudu** nose oznaku **PONUDA**; dokazi koji se dostavljaju **u toku realizacije** nose oznaku **REALIZACIJA**; dokazi koji se dostavljaju komisiji **tokom primopredaje** nose oznaku **PRIMOPREDAJA**.

Br.	Dokaz	LOT	Oznaka
1	Statički proračun nosive konstrukcije i temelja za $q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$ pri 45° , ovjeren i potpisan od ovlaštenog inženjera, sa dokazom na podizanje i prevrtanje	1	REALIZACIJA
2	Tehnički nacrti konstrukcije i temelja	1	PONUDA
3	Izjava o svojstvima prema EN 1090-1 i klasa izvedbe EXC2	1	REALIZACIJA
4	Atesti materijala (čelik) i potvrda o vrućem cinčanju (debljina sloja)	1	REALIZACIJA
5	ETA certifikat i proračun za hemijska sidra	1	REALIZACIJA
6	Zapisnik o ispitivanju ankera na čupanje (min. 10 %)	1	REALIZACIJA
7	Tehnički list (TDS) agregata sa dokazom o PMG/AREP nezavisnoj pobudi ($3 \times I_n, \geq 10 \text{ s}$)	2	PONUDA
8	Proračun pada pritiska ventilacije i protutlaka izduvnog sistema	2	REALIZACIJA
9	Elaborat zaštite od požara za prostor sa rezervoarom 500 l	2	REALIZACIJA
10	Atesti i certifikati za elektro opremu, CPR kablove i prenaponsku zaštitu (SPD)	2	REALIZACIJA
11	Ispitni protokoli elektroinstalacija i otpora uzemljenja ($\leq 10 \Omega$)	2	PRIMOPREDAJA
12	Protokol o parametriranju i funkcionalnom ispitivanju integracije DEA–PV–baterija, uključujući postavljeno ograničenje od 9,5 kW	2	PRIMOPREDAJA

6. Ispitivanja i puštanje u rad

Ispitivanje	Kriterij
Otpor uzemljenja	$\leq 10 \Omega$
Kontinuitet zaštitnih vodiča	$\leq 0,1 \Omega$ po spoju
Ispitivanje čupanja ankera	$\geq 10 \%$ ankera, do $1,5 \times$ projektne sile
Funkcionalno ispitivanje RCD	vrijeme i struja isključenja prema IEC 61008/61009
Ispitivanje ventilacije	izmjereni pad pritiska $\leq 125 \text{ Pa}$
Funkcionalno ispitivanje agregata	automatski start/stop, zaštite, alarmi

Probni rad	72 h neprekidnog rada sa simulacijom opterećenja
Mjerenje temperature prostora	pri radu agregata na nazivnom opterećenju

7. Garancija

- garantni period minimalno **24 mjeseca** od zapisnika o primopredaji bez primjedbi
- postgarantni period minimalno **5 godina**
- spisak preporučenih rezervnih dijelova za 500 h rada agregata
- dokumentacija izvedenog stanja i uputstva za pogon i održavanje